Sistema de Gestión y Administración Hotel Del Rey

Vidal Delgado, Juan David
Universidad de Cundinamarca, Facultad de Ingeniería de Software

Resumen:

Se desarrolló un software a la medida para el Hotel Del Rey que gestiona las operaciones básicas del hotel: registro de huéspedes, control de habitaciones, registro de consumos, cálculo del tiempo de estadía y generación de facturas. Es una solución de bajo costo y con soporte técnico, que centraliza la información y reduce los errores humanos en la facturación.

Objetivo General:

Crear un software que permita gestionar las operaciones básicas de un hotel, entre ellas, el registro de huéspedes, el registro de consumos (comidas, bebidas, entre otros) y el control del tiempo de estadía (hora y día de llegada y de salida).

Objetivos Específicos:

- Registrar a los huéspedes del hotel.
- Controlar las habitaciones.
- Registrar los consumos (comidas, bebidas, entre otros).
- Calcular el tiempo de estadía (llegada y salida).
- Generar las facturas de los huéspedes.

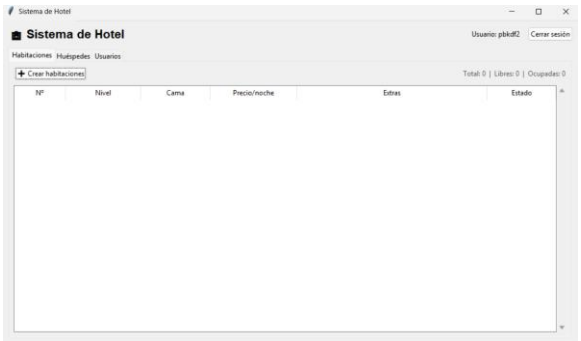
Planteamiento del Problema:

El proyecto busca desarrollar el Sistema de Gestión y Administración Hotel Del Rey, orientado a la gestión integral de las operaciones básicas del hotel. Optimiza el registro de huéspedes, el control de habitaciones, el registro de consumos, el cálculo del tiempo de estadía y la generación de facturas, mejorando la eficiencia del personal y garantizando un control administrativo preciso.

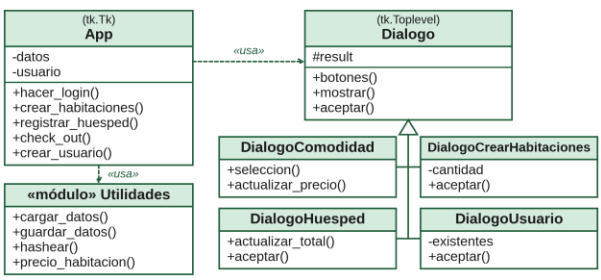
Justificación:

Es una solución hecha a la medida de las necesidades del Hotel Del Rey: se adapta a sus procesos internos sin alterar la operación cotidiana. Su costo es bajo frente a los paquetes comerciales, al usar tecnologías abiertas y arquitecturas ligeras, lo que la hace viable para pequeñas y medianas empresas hoteleras. Incluye soporte técnico: acompañamiento en la implementación, mantenimiento preventivo, corrección de errores y ajustes funcionales.

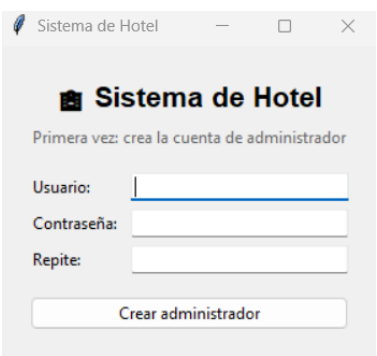
Gráficos:



Diagramas: *Diagrama de clases (UML)*



otros:



Resultados:

Prototipo: Sistema de Hotel – aplicación de escritorio en Python (Tkinter) con datos en JSON.

Funcionalidades realizadas:

- Login seguro con bloqueo tras 3 intentos
- Creación de habitaciones (nivel, cama, extras)
- Registro de huéspedes con habitación y total
- Check-out con liberación de habitación

Módulos:

- **Acceso:** login con PBKDF2 y usuarios admin/empleado.
- **Habitaciones:** crea hasta 1 A 500 habitaciones a la vez, con precio por noche y estado libre/ocupada.
- **Huéspedes:** registro, total por noches y check-out.
- **Datos:** persistencia en hotel_data.json.

Conclusiones:

El software permite optimizar la administración hotelera, centralizar la información de huéspedes y servicios y reducir los errores humanos en la facturación. Mejora la eficiencia operativa y la calidad del servicio del hotel.

Referencias:
Universidad Nacional de Colombia. (2019). Sistema de gestión hotelera para hoteles de pequeña y mediana escala.
Universidad de Cundinamarca. (2020). Sistema integral de gestión hotelera para la red de hoteles de la costa atlántica.
Oracle Corporation. (2017). OPERA Property Management System (PMS). Hotelogix. (2018). Hotelogix Cloud PMS.
Oracle Corporation. (2016). Fidelio PMS.